Laboratorio 1. ¿Puede una máquina clasificar documentos jurídicos?

1. Modalidad

Actividad grupal.

Los grupos estarán conformados por un máximo de **4 integrantes**.

Todos los integrantes deben participar en el desarrollo de la solución y estar en capacidad de explicar las decisiones tomadas por el grupo.

2. Situación

Una organización jurídica recibe diariamente una gran cantidad de documentos.

Actualmente, un equipo de profesionales debe revisar cada documento y determinar manualmente a qué categoría pertenece.

Para efectos de este laboratorio, la organización trabaja con tres categorías:

- **Derecho laboral**
- **Derecho civil**
- **Derecho administrativo**

La revisión manual consume tiempo y puede generar inconsistencias entre las personas encargadas de clasificar los documentos.

La organización quiere explorar la posibilidad de utilizar técnicas de procesamiento de lenguaje natural para apoyar esta tarea.

Su equipo ha sido contratado para desarrollar un **prototipo experimental de clasificación automática de textos jurídicos**.

3. Actividad

Su grupo deberá desarrollar una solución que permita analizar textos jurídicos y determinar automáticamente la categoría a la que pertenecen.

La solución debe ser capaz de recibir un texto que no haya sido utilizado durante su construcción y generar una predicción.

4. Importante

El propósito de esta actividad es que ustedes utilicen los conocimientos adquiridos durante la practica guiada para tomar decisiones.

Ustedes deberán decidir:

- cómo preparar los textos;
- qué información utilizar;
- cómo representar los textos;
- qué método utilizar para realizar la clasificación;
- cómo comprobar si la solución funciona;
- cómo interpretar los resultados.

5. Objetivo

Construir un prototipo que siga:

Texto jurídico → procesamiento → representación → modelo → categoría predicha

6. Condiciones de la actividad

Su solución debe cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:

- Debe existir un conjunto de datos utilizado para desarrollar la solución.
- Debe realizarse algún tipo de preparación o procesamiento de los textos.
- Los textos deben convertirse en una representación que pueda ser utilizada por un modelo computacional.
- Debe utilizarse un método automático para realizar la clasificación.
- El grupo debe evaluar el funcionamiento de su solución.
- Debe probarse la solución con al menos **tres textos nuevos** que no hayan sido utilizados para entrenarla.
- El grupo debe interpretar los resultados.
- Se puede apoyar de cualquier herramienta de inteligencia artificial

Una vez desarrollado el sistema, deberán crear al menos tres textos nuevos.

Estos textos:

- no deben formar parte de los datos utilizados para desarrollar el modelo.
- deben ser suficientemente diferentes de los ejemplos originales.
- deben representar alguna de las categorías disponibles.

7. Presentación

La presentación debe responder únicamente:

1. ¿Qué problema resolvimos?

2. ¿Cómo lo resolvimos?

3. ¿Qué resultados obtuvimos?

4. ¿En qué se equivocó?

5. ¿Podría utilizarse realmente en Derecho?